

1 Exercices de niveau 1**909.1***Mines-Télécom*

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que f est $\mathcal{C}^n$ et $f(0) = 0$ et $g : t \mapsto \begin{cases} \frac{f(t)}{t} & \text{si } t \neq 0 \\ f'(0) & \text{sinon} \end{cases}$.

(a) Montrer que $g(x) = \int_0^1 f'(tx) dt$.

(b) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^{n-1}$ et calculer $g^{(k)}(0)$.

909.2*Mines-Télécom*

Justifier l'existence et calculer :

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)e^{-t}}{t} dt$$

909.3*cc-INP*

On définit, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\text{Arctan}(xt)}{1+t^2} dt$$

(a) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I =]0, +\infty[$.

(c) Déterminer des valeurs a et b telles que :

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\text{Arctan}(xt)}{1+t^2} \right) = a \frac{t}{1+t^2} + b \frac{t}{1+x^2t^2}$$

(d) Déterminer $f'(x)$ et calculer cette intégrale.

(e) Déterminer la limite de f en $+\infty$.

909.4*cc-INP*

On considère :

$$g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\text{Arctan}(xt)}{t(1+t^2)} dt$$

(a) Montrer que g est définie sur $\mathbb{R}$ et impaire.

(b) Montrer que g est dérivable et calculer sa dérivée.

(c) c1. Montrer que, pour $x \neq \pm 1$:

$$\frac{1}{((xt)^2 + 1)(1+t^2)} = \frac{1}{1-x^2} \left(\frac{1}{1+t^2} - \frac{x^2}{1+(xt)^2} \right)$$

c2. Montrer que, pour $x \geq 0$: $g(x) = \frac{\pi}{2} \ln(1+x)$.

(d) Calculer la valeur de $\int_0^{+\infty} \left(\frac{\text{Arctan } t}{t} \right)^2 dt$.

909.5*Mines-Télécom*

On s'intéresse à : $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^x(1+t)}$

- (a) Déterminer D_f .
- (b) Étudier la continuité de f .
- (c) Montrer que $f(x) = f(1-x)$.
- (d) Déterminer un équivalent en 0.

909.6*cc-INP*

Soit $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

- (a) Montrer que (H_n) est croissante. Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n$?

Soit $F : x \mapsto \int_0^1 \frac{1 - (1-u)^x}{u} du$.

- (b) Montrer que F est bien définie sur $\mathbb{R}^+$. Montrer que F est croissante.
- (c) Calculer, pour tout $x \geq 0$, $F(x+1) - F(x)$. En déduire l'expression de $F(n)$ en fonction de H_n .
- (d) Montrer que, $\forall x \geq 0$, $\ln(x+1) = \int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln(t)} dt$.
- (e) Montrer que $F(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x+1)$.

2 Exercices de niveau 2

909.7*Mines-Ponts*

- (a) Montrer que $\varphi : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^x} dt$ et $\psi : x \mapsto \frac{1}{x \sin \frac{\pi}{x}}$ sont continues sur $]1, +\infty[$.

- (b) Calculer, pour $x \neq k\pi$:

$$\int_{-t}^t \frac{du}{u - e^{ix}}$$

et déterminer sa limite lorsque $t \rightarrow +\infty$.

- (c) Soit $p, q \in \mathbb{N}^*$. Déterminer a tel que :

$$\varphi\left(\frac{p}{q}\right) = a \int_0^{+\infty} \frac{u^{q-1}}{1+u^p} du$$

- (d) ...?

Examinateur assez stoïque, mais acquiesce les bonnes idées.

909.8

Centrale

On définit : $f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t(t-1)(t-x)}}.$

- (a) Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}$ et le sens de variation de f .
- (b) Étudier la continuité de f sur $\mathcal{D}$.
- (c) Démontrer que f est développable en série entière sur un intervalle $] -R, R[$ à préciser.
On exprimera les coefficients a_n de ce développement à l'aide de :

$$u_n = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{n+1}\sqrt{t-1}}$$

- (d) Donner une méthode permettant le calcul de u_n .
- (e) Étudier l'existence de $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.
- (f) La fonction f est-elle intégrable sur $[0, 1[$? Si oui, montrer l'existence et calculer : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1}.$

909.9

Mines-Ponts

On définit : $f(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2$ et $g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt.$

- (a) Montrer que f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$, et déterminer leur dérivée.
- (b) Montrer que, pour tout $x \geq 0$:

$$f(x) + g(x) = \frac{\pi}{4}$$

- (c) En déduire que la valeur de :

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

909.10

Centrale

On définit, lorsque c'est possible :

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{e^t - 1} dt$$

- (a) Déterminer le domaine de définition de F .
- (b) F est-elle continue?
- (c) Sur quel intervalle F est-elle de classe $\mathcal{C}^\infty$?
- (d) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + n^2}$$

- (e) Donner le développement en série entière de F autour de 0.

3 Exercices de niveau 3

909.11

ÉNS SR

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^x - e^y}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ e^x & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

4 Exercices de la banque CC-INP

29, 30, 50